실습일지 — 지도 기반 노선 타당성 분석 시뮬레이터

컴퓨터시스템공학과 3학년 2학기 · 202245079 신선호
심화응용프로젝트 10주차 · 2026년 11월 8일 (지난 일지 11월 2일 이후)

1. 지금 화면



서울~부산 고가 노선을 지금 모델로 계산한 화면. 중간 역마다 행정동 이름이 붙고(전에는 206개가 이름 없이 번호였습니다), 패널은 35‰보다 가파른 산 구간 27곳과 「뚫기·돌아가기」 두 안의 건설비·시간을 보여 줍니다(11월 7일 실제 화면).

2. 이번에 한 일

커밋 54개. 테스트는 ETL 262→290개, 백엔드 116→219개, 프론트엔드 6→42개로 늘었고, 푸시마다 세 묶음과 배포 이미지를 깨끗한 환경에서 돌리도록 GitHub Actions를 붙였습니다.

과제	결말
노선 수요	찍은 점 둘레만 세던 것을 선 전체로 — 수요 식을 노선 단위로 다시 학습(아래 ①·4)
산 구간	법정 최대 기울기 35‰로 판정, 터널로 뚫는 안과 돌아가는 안을 나란히 제안(②)
제안서와 대조	빠진 것을 채움 — 소셜 로그인 화면, 관리자 회원·통계·단가, 비용 구성·역별 이용객 차트, Swagger, Redis, Docker 배포 묶음. EC2에 실제로 올리는 일만 남음(AWS 계정 필요)
보안	권한을 토큰이 아니라 DB에서 읽음, 로그인 횟수 제한, 1,000km 노선 상한, 밖으로 열려 있던 Redis 포트를 닫음
복선전철 수요 하한	여전히 막힘 — 코레일 시간대별 승하차를 열었지만 상·하행 구분이 없음(KRIC 시각표 키 필요)

3. 주요 작업

① 노선 수요를 선 전체로. 수요를 노선에 찍은 점(꼭짓점) 둘레 1km만 세고 있었습니다. 그래서 같은 선도 경유점을 많이 찍으면 수요가 늘었고, 강남~잠실은 추정 7.9만 명 대 2호선 실측 66.4만 명이었습니다. 역마다 회귀해 더하는 안을 실제 계산에 끼워 재 보니 BRT가 B/C 23이 나와 버렸고, 운영 노선 26개로 다시 학습했습니다(R^2 0.552→0.834, 오차 1.75→1.44배). 인구 자료도 역 주변 111개 시군구에서 전국 252개로 넓혀, 서울~부산의 이름 없는 역이 206개→0개가 됐습니다.

② 산을 만나면 두 안. 지형 타일 1,312장(z11)으로 땅높이를 읽어 35‰를 지키는 선로 높이를 구하고, 산 밑 터널과 골짜기를 따라 도는 길을 함께 찾습니다. 지형 자료가 건물 꼭대기까지 재서 역삼역 빌딩 숲(45→80→47m)이 산으로 잡혀, 땅높이를 0.5km 중앙값으로 고쳤습니다. 돌면 오히려 비싼 곳은 뚫도록 해 서울~부산은 6곳 중 1곳만 돕니다. 이 계산(1.5초)을 Redis에 담아 다시 열면 0.08초입니다.

③ 공개 전에 막을 것. 강등된 관리자의 옛 토큰이 720분 동안 관리자로 통했고(권한을 토큰에서 읽었기 때문), 18,528km 노선 하나에 계산이 137.8초 걸렸으며, 비밀번호 없는 Redis가 모든 망에 열려 있었습니다. 로그인은 15분에 10번으로 묶었고, 주소 헤더를 바꿔 비켜 가는 것까지 실제로 막히는지 확인했습니다.

4.「노선 수요」의 정의와 정한 이유

항목	기준
노선 둘레	그린 선을 0.5km마다 잰 점의 반경 1km 안 집계구 인구·행정동 종사자를 겹침 없이 합친 값
수요 식	log(일이용객) = -2.499 + 0.471·log(인구) + 0.691·log(종사자) — 수도권 운영 노선 26개로 학습
그러면	같은 수요를 모든 수단에 주고, 수단은 건설비·속도로 가릅니다. 수단 순위는 그대로이고 절대값이 바뀝니다 (강남~잠실 7.9만→29.9만 명/일)

이유 — ① 역 하나로 배운 식을 노선에 쓰면 단위가 맞지 않습니다. ② 역마다 돌려 더하면 식이 오목해서 같은 인구를 역 여러 개로 쪼갤수록 합이 커집니다 — 겹침을 없애도 BRT가 B/C 18이었습니다. ③ 노선 단위는 인구·종사자 탄력성 합이 약 1이라 역 수에 흔들리지 않고, 오차도 더 작았습니다. 바꾸기 전에 세 안을 모두 임시로 돌려 보고 표로 남긴 뒤 정했습니다.

한계 — 표본이 26개이고 전부 수도권이라 지방·장거리는 외삽입니다. 수요가 수단과 무관해 값이 싼 BRT의 B/C가 19.6처럼 크게 나옵니다 — 절대값이 아니라 순위를 읽어야 합니다. 일 이용객 합에는 환승과 구간 밖 통행이 섞여 있습니다.

5. 느낀 점

바꾸기 전에 재야 합니다. 역별 합산은 말로는 그럴듯했지만 실제로 돌려 보니 B/C 23이었고, 재지 않고 넣었다면 발표 숫자가 전부 틀렸을 것입니다. 문서도 믿으면 안 됩니다. 노트에는「노선 반경 1km」, 비밀값 테스트에는「DB 포트를 감시한다」고 적혀 있었지만 코드는 그렇지 않았습니다. 그리고 내 PC에서 통과했다고 끝이 아니었습니다 — 한국 시각으로 적은 값이 UTC인 CI 서버에서는 9시간 뒤의 미래가 되어 테스트가 깨졌습니다.